

-- VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI (RUMORE) --

venuta idoneità D.F.I. per sorgente sicura
(anche in conformità all'art. 101, c.1 D.Lgs. 81/08)

Parametri d'incertezza usati		Coefficiente β dei DPI		Legenda DPI	
Incert. strumentale considerata U2	0,7	Inseri auricolari = 0,50		DA ACQUISTARE	Inseri con archetto
Incert. di pos. dello strumento U3	1,0	Cuffie = 0,75		IN DOTAZIONE	Inseri espandibili
		Altro = 0,30			Inseri su calco dell'orecchio
					Cuffie auricolari
					Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
M_01-01 - Addetto Movimentazione (Officina)

Verifica D.P.I.					U1a,m	Lpicco,C	LAeq,T	LLeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin	
Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura										
		E10_3	Prova	boh	boh	0,2	100,2	75,3	79,8	0,0		70	
		W14	Movimentazione con carroponte	/	/	1,6	121,6	81,7	85,3	10,7		120	
		W7	Movimentazione con carrello elevatore	/	/	2,5	129,6	80,1	94,3	5,4		30	
		W10	Movimentazione con autogru in esterno	/	/	0,5	132,8	82,3	108,6	27,0	55,3	90	
		W11	Trasferimenti con trattore in esterno	/	/	1,8	136,6	88,9	97,4	4,5		20	
		F9	Assistenza alle movimentazioni esterne in prossimità di autogru	/	/	0,9	121,0	82,3	95,1	6,1	76,2	50	
		D18	Movimentazioni in piazzale esterno	/	/	2,4	101,9	79,5	84,0	0,0		50	
		D19	Movimentazioni in piazzale esterno con gru a torre	/	/	1,9	105,2	65,0	76,3	0,0		50	
Tempo totale di esposizione (min)											480,0		

(*) Valore stimato

Tempo di riferimento (To) = 480

LEX, 8h = 81,4

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = 0,71

Incertezza estesa U(LEX,8h) = 1,39

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA				
LEX,8h	81,4	±	1,39	→ LEX MAX = 82,8
Massimo dei Lpicco,C misurati = 136,6				
CLASSE DI RISCHIO MEDIO				

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i D.P.I.-art. 193 comma 1-a-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissione maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

Con attenuazione D.P.I.
(al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto
Ppeak = Non previsto

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE								
COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	
Coefficiente correttivo β =				0,5	13	16	12	8
Medoto HML				LEQ	Leq(A)*	75,5	Lact	80,0
				PPeak	dm	2,5	Lact	135,0
ACCETTABILE								
IDONEO								

Parametri d'incertezza usati
 Incert. strumentale considerata U2 0,7
 Incert. di pos. dello strumento U3 1,0

Coefficiente β dei DPI
 Inserti auricolari = 0,50
 Cuffie = 0,75
 Altro = 0,30

Legenda DPI
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili
 Inserti su calco dell'orecchio
 Cuffie auricolari
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
 M_01-02 Carpentiere / Montatore (Officina)

Verifica D.P.I.

Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura			U1a,m	Lpicco,C	LAEq,T	LCeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin
		W3	Molatura con mola piccola	/	/	1,5	127,7	98,5	99,7	12,4		90	
		F3	Movimentazioni interne	/	/	0,5	112,8	82,1	84,6	11,2		31	
☺		E6	Montaggio e controllo qualità	/	/	0,7	111,9	88,9	89,2	13,4	75,5	20	
		W17	Montaggio con saldatura	/	/	0,6	125,9	84,6	86,5	11,6		60	
☺		E4	Pantografo	/	/	0,9	113,6	88,1	89,3	12,4	75,7	40	
		D18	Movimentazioni in piazzale esterno	/	/	2,4	101,9	79,5	84,0	0,0		30	
		F4	Pressa	/	/	0,9	122,4	85,3	88,0	11,2		20	
		F7	Piegatura	/	/	0,3	116,7	83,1	84,3	12,4		20	
☺		D1	Taglio con sega a nastro	/	/	1,5	109,2	87,1	88,7	12,0	75,1	30	
		W2	Saldatura	/	/	2,6	124,5	93,0	94,9	11,6		40	
		D3	Calandratura	/	/	1,3	119,6	82,1	85,6	10,7		60	
☺		D7	Calandratura con indotto attività di montaggio	/	/	1,2	127,3	87,7	89,9	11,4	76,3	30	
		W1	Molatura con mola assiale	/	/	0,9	122,4	98,1	99,0	12,7		2	
☺		E15	Montaggio-smontaggio con avvitatore pneumatico	/	/	0,7	134,1	92,9	93,4	13,2	79,7	2	
		W4	Smussatura	/	/	0,5	123,0	93,7	95,0	12,3		5	
(*) Valore stimato												Tempo totale di esposizione (min) 480,0	

Tempo di riferimento (To) = 480

LEX, 8h = 92,6

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = 2,18

Incertezza estesa U(LEX,8h) = 2,44

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h 92,6 ± 2,44 → LEX MAX = 95,0

Massimo dei Lpicco,C misurati = 134,1

CLASSE DI RISCHIO ALTO

Dal calcolo del LEX8h è emerso il superamento del limite di esposizione.

E' obbligatorio l'impiego dei D.P.I. per le sorgenti che superano gli 87 dB(A) e/o 135 dB(C), IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE CONSEGUENTE E' QUELLO SOTTO RIPORTATO:

Con attenuazione D.P.I.
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = 80,3
 Ppeak = Non previsto

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	
		Coefficiente correttivo β =	0,5	13	16	12	8	12,0
	STATO	Medoto HML	LEQ	Leq(A)'	Lact	80,0		INSUFFICIENTE
	IN DOTAZIONE		PPeak	dm	2,5	Lact	135,0	VERIFICA NON NECESSARIA

Parametri d'incertezza usati
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

Coefficiente β dei DPI
 Inserti auricolari = **0,50**
 Cuffie = **0,75**
 Altro = **0,30**

Legenda DPI
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili
 Inserti su calco dell'orecchio
 Cuffie auricolari
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
M_01-03 Saldatore (Officina)

Verifica D.P.I.

Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura			U1a,m	Lpicco,C	LAeq,T	LCeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin
		W2	Saldatura	/	/	2,6	124,5	93,0	94,9	11,6		150	
		F3	Movimentazioni interne	/	/	0,5	112,8	82,1	84,6	11,2		100	
		W3	Molatura con mola piccola	/	/	1,5	127,7	98,5	99,7	12,4		30	
☺		E6	Montaggio e controllo qualità	/	/	0,7	111,9	88,9	89,2	13,4	75,5	30	
		D18	Movimentazioni in piazzale esterno	/	/	2,4	101,9	79,5	84,0	0,0		20	
		E5	Saldatrice auto a colonna	/	/	1,0	118,7	82,2	84,2	11,5		60	
		W6	Saldatura interna gambe in piattaforma	/	/	3,8	129,1	95,3	95,9	13,1		60	
☺		E1	Saldatura - montaggio	/	/	2,2	118,4	80,3	82,4	11,4	68,8	30	
(*) Valore stimato												Tempo totale di esposizione (min)	480,0

Tempo di riferimento (To) = **480**

LEX, 8h = 92,1

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = **2,69**

Incertezza estesa U(LEX,8h) = **2,71**

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h 92,1 $\pm$ 2,71 $\rightarrow$ **LEX MAX = 94,8**

Massimo dei Lpicco,C misurati = **129,1**

CLASSE DI RISCHIO ALTO

Dal calcolo del LEX8h è emerso il superamento del limite di esposizione.

E' obbligatorio l'impiego dei D.P.I. per le sorgenti che superano gli 87 dB(A) e/o 135 dB(C), IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE CONSEGUENTE E' QUELLO SOTTO RIPORTATO:

Con attenuazione D.P.I.
(al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = 79,8
Ppeak = Non previsto

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	
		Coefficiente correttivo β =	0,5	13	16	12	8	12,1
	STATO	Medoto HML	LEQ	Leq(A)'	79,8	Lact	80,0	ACCETTABILE
	IN DOTAZIONE		PPeak	dm	2,5	Lact	135,0	VERIFICA NON NECESSARIA

Parametri d'incertezza usati
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

Coefficiente β dei DPI
 Inserti auricolari = **0,50**
 Cuffie = **0,75**
 Altro = **0,30**

Legenda DPI
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili
 Inserti su calco dell'orecchio
 Cuffie auricolari
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
M_01-04 Gruista (operatore a bordo) (Officina)

Verifica D.P.I.

Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura			U1a,m	Lpicco,C	LAeq,T	LCeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin
		D11	Attività di magazzino	/	/	0,6	105,7	72,2	75,5	0,0		5	
		F3	Movimentazioni interne	/	/	0,5	112,8	82,1	84,6	11,2		5	
	👉	W9	Movimentazione con autogru in esterno	/	/	1,0	121,9	79,2	91,3	27,0	64,3	60	
		W10	Movimentazione con autogru in esterno	/	/	0,5	132,8	82,3	108,6	-0,7		60	
		W8	Movimentazione con carrello elevatore	/	/	1,4	128,0	88,3	99,4	6,9		20	
	😊	F9	Assistenza alle movimentazioni esterne in prossimità di autogru	/	/	0,9	121,0	82,3	95,1	6,1	76,2	20	
		W15	Movimentazione con autogru in esterno	/	/	1,7	115,3	82,5	88,8	9,3		60	
	👉	W7	Movimentazione con carrello elevatore	/	/	2,5	129,6	80,1	94,3	27,0	67,3	60	
		W11	Trasferimenti con trattore in esterno	/	/	1,8	136,6	88,9	97,4	0,0		60	
		W16	Movimentazione con carrello elevatore	/	/	3,0	135,2	75,3	90,9	0,0		30	
		E8	Movimentazioni esterne	/	/	1,1	103,3	62,8	77,1	0,0		100	
(*) Valore stimato												Tempo totale di esposizione (min)	480,0

Tempo di riferimento (To) = **480**

LEX, 8h = **83,1**

Incert. comb. standard u2(LEX,8h)= **1,23**

Incertezza estesa U(LEX,8h)= **1,83**

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h 83,1 ± 1,83 → LEX MAX = **84,9**

Massimo dei Lpicco,C misurati = **136,6**

CLASSE DI RISCHIO MEDIO

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i D.P.I.-art. 193 comma 1-a-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissione maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

Con attenuazione D.P.I.
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto
 Ppeak = Non previsto

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	
		Coefficiente correttivo β =	0,5	13	16	12	8	16,3
	STATO		LEQ	Leq(A)	75,7	Lact	80,0	ACCETTABILE
	IN DOTAZIONE	Medoto HML	PPeak	dm	2,5	Lact	135,0	IDONEO

Parametri d'incertezza usati
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

Coefficiente β dei DPI
 Inserti auricolari = **0,50**
 Cuffie = **0,75**
 Altro = **0,30**

Legenda DPI
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili
 Inserti su calco dell'orecchio
 Cuffie auricolari
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
M_01-05 Manutentore meccanico (Officina)

Verifica D.P.I.

Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura		U1a,m	Lpicco,C	Laeq,T	LCeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin
		W14	Movimentazione con carroponte	/	/	1,6	121,6	81,7	85,3	10,7	60	
		D12	Attività di magazzino	/	/	1,9	99,9	59,8	62,2	0,0	60	
		D13	Attività di magazzino	/	/	1,6	94,7	47,3	59,7	0,0	60	
		E11	Attività di officina con indotto molatura	/	/	2,4	104,4	78,2	80,3	0,0	20	
		E8	Movimentazioni esterne	/	/	1,1	103,3	62,8	77,1	0,0	20	
		E13	Attività di officina con indotto movimentazioni	/	/	1,6	93,4	59,4	63,6	0,0	60	
		W1	Molatura con mola assiale	/	/	0,9	122,4	98,1	99,0	12,7	30	
		F12	Manutenzioni	/	/	0,3	106,6	73,2	76,7	0,0	150	
(*) Valore stimato											Tempo totale di esposizione (min)	460,0

Tempo di riferimento (To) = **480**

LEX, 8h = 86,4

LEX,8h

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

86,4 ± 2,38 → LEX MAX = 88,7

Incert. comb. standard u2(LEX,8h)= **2,08**

Incertezza estesa U(LEX,8h)= **2,38**

Massimo dei Lpicco,C misurati = 122,4

CLASSE DI RISCHIO ALTO

Dal calcolo del LEX8h è emerso il superamento del limite di esposizione.

E' obbligatorio l'impiego dei D.P.I. per le sorgenti che superano gli 87 dB(A) e/o 135 dB(C), IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE CONSEGUENTE E' QUELLO SOTTO RIPORTATO:

Con attenuazione D.P.I.
(al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = 73,6
Ppeak = Non previsto

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	
		Coefficiente correttivo β =	0,5	13	16	12	8	11,7
	STATO	Medoto HML	LEQ	Leq(A)'	Lact	80,0		BUONA
	IN DOTAZIONE		PPeak	dm	2,5	Lact	135,0	VERIFICA NON NECESSARIA

Parametri d'incertezza usati
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

Coefficiente β dei DPI
 Inserti auricolari = **0,50**
 Cuffie = **0,75**
 Altro = **0,30**

Legenda DPI
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili
 Inserti su calco dell'orecchio
 Cuffie auricolari
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
M_01-06 Manutentore elettrico (Officina)

Verifica D.P.I.

Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura		U1a,m	Lpicco,C	LAeq,T	LCeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin
		W14	Movimentazione con carroponete	/	/	1,6	121,6	81,7	85,3	10,7	60	
		D12	Attività di magazzino	/	/	1,9	99,9	59,8	62,2	0,0	60	
		D13	Attività di magazzino	/	/	1,6	94,7	47,3	59,7	0,0	60	
		E11	Attività di officina con indotto molatura	/	/	2,4	104,4	78,2	80,3	0,0	20	
		E12	Attività di officina con indotto molatura	/	/	0,9	115,3	69,4	76,9	0,0	50	
		E13	Attività di officina con indotto movimentazioni	/	/	1,6	93,4	59,4	63,6	0,0	60	
		F12	Manutenzioni	/	/	0,3	106,6	73,2	76,7	0,0	150	
		W1	Molatura con mola assiale	/	/	0,9	122,4	98,1	99,0	12,7	20	
(*) Valore stimato										Tempo totale di esposizione (min)	480,0	

Tempo di riferimento (To) = **480**

LEX, 8h = 84,7

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = **1,95**

Incertezza estesa U(LEX,8h) = **2,31**

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h

84,7 ± 2,31

LEX MAX = 87,0

Massimo dei Lpicco,C misurati = 122,4

CLASSE DI RISCHIO ALTO

Dal calcolo del LEX8h è emerso il superamento del limite di esposizione.

E' obbligatorio l'impiego dei D.P.I. per le sorgenti che superano gli 87 dB(A) e/o 135 dB(C), IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE CONSEGUENTE E' QUELLO SOTTO RIPORTATO:

Con attenuazione D.P.I.
(al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = 72,0
Ppeak = Non previsto

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.
 Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	
		Coefficiente correttivo β =	0,5	13	16	12	8	11,7
	STATO	Medoto HML	LEQ	Leq(A)'	Lact	80,0		BUONA
	IN DOTAZIONE		PPeak	dm	2,5	Lact	135,0	VERIFICA NON NECESSARIA

Parametri d'incertezza usati
 Incert. strumentale considerata U2 0,7
 Incert. di pos. dello strumento U3 1,0

Coefficiente β dei DPI
 Inserti auricolari = 0,50
 Cuffie = 0,75
 Altro = 0,30

Legenda DPI
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili
 Inserti su calco dell'orecchio
 Cuffie auricolari
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
 M_01-07 Addetto Lab. e Ispettore QC (Officina)

Verifica D.P.I.

Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura		U1a,m	Lpicco,C	LAeq,T	LCeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin
		F5	Attività ufficio tecnico interno produzione	/	4,8	111,7	59,4	72,7	0,0		130	
		D11	Attività di magazzino	/	0,6	105,7	72,2	75,5	0,0		60	
		E9	Attività di ufficio	/	2,3	96,6	55,4	64,2	0,0		90	
☺		E6	Montaggio e controllo qualità	/	0,7	111,9	88,9	89,2	13,4	75,5	100	
		D15	Taglio con sega a nastro	/	0,7	127,1	83,3	84,5	12,5		30	
		F3	Movimentazioni interne	/	0,5	112,8	82,1	84,6	11,2		70	
(*) Valore stimato					Tempo totale di esposizione (min)					480,0		

Tempo di riferimento (To) = 480

LEX, 8h = 83,1

Incert. comb. standard u2(LEX,8h)= 1,29

Incertezza estesa U(LEX,8h)= 1,87

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h 83,1 $\pm$ 1,87 → LEX MAX = 84,9

Massimo dei Lpicco,C misurati = 127,1

CLASSE DI RISCHIO MEDIO

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i D.P.I.-art. 193 comma 1-a-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissioni maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

Con attenuazione D.P.I.
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto
 Ppeak = Non previsto

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	
		Coefficiente correttivo β =	0,5	13	16	12	8	<u>12,4</u>
	STATO	Medoto HML	LEQ	Leq(A)'	Lact	80,0		BUONA
	IN DOTAZIONE		PPeak	dm	2,5	Lact	135,0	VERIFICA NON NECESSARIA

Parametri d'incertezza usati
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

Coefficiente β dei DPI
 Inserti auricolari = **0,50**
 Cuffie = **0,75**
 Altro = **0,30**

Legenda DPI
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili
 Inserti su calco dell'orecchio
 Cuffie auricolari
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
M_01-08 Attività di responsabili e servizi uffici (Officina)

Verifica D.P.I.

Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura		U1a,m	Lpicco,C	LAeq,T	LCeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin
		E9	Attività di ufficio	/	2,3	96,6	55,4	64,2	0,0		150	
		F3	Movimentazioni interne	/	0,5	112,8	82,1	84,6	11,2		120	
		D11	Attività di magazzino	/	0,6	105,7	72,2	75,5	0,0		40	
		D9	Movimentazioni esterne	/	1,2	112,7	68,0	81,7	0,0		60	
☺		E6	Montaggio e controllo qualità	/	0,7	111,9	88,9	89,2	13,4	75,5	50	
		D18	Movimentazioni in piazzale esterno	/	2,4	101,9	79,5	84,0	0,0		60	
(*) Valore stimato					Tempo totale di esposizione (min)					480,0		

Tempo di riferimento (To) = **480**

LEX, 8h = 81,3

Incert. comb. standard u2(LEX,8h)= **0,91**

Incertezza estesa U(LEX,8h)= **1,58**

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h 81,3 $\pm$ 1,58 $\rightarrow$ **LEX MAX = 82,9**

Massimo dei Lpicco,C misurati = 112,8

CLASSE DI RISCHIO MEDIO

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i D.P.I.-art. 193 comma 1-a-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissioni maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

Con attenuazione D.P.I.
(al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto
Ppeak = Non previsto

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	
		Coefficiente correttivo β =	0,5	13	16	12	8	12,3
	STATO	Medoto HML	LEQ	Leq(A)'	Lact	80,0	BUONA	
	IN DOTAZIONE		PPeak	dm	2,5	Lact	135,0	VERIFICA NON NECESSARIA

Parametri d'incertezza usati
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

Coefficiente β dei DPI
 Inserti auricolari = **0,50**
 Cuffie = **0,75**
 Altro = **0,30**

Legenda DPI
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili
 Inserti su calco dell'orecchio
 Cuffie auricolari
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
M_01-09 Svolgimento delle operazioni nell'area di lavoro OFFICINA (Officina)

Verifica D.P.I.

Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura				U1a,m	Lpicco,C	LAEq,T	LCeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin	
		F12	Manutenzioni	/	/		0,3	106,6	73,2	76,7	0,0		60	120	60
		F3	Movimentazioni interne	/	/		0,5	112,8	82,1	84,6	11,2		105	125	85
		E2	Attività di magazzino	/	/		0,9	106,7	64,5	70,1	0,0		105	125	85
		D11	Attività di magazzino	/	/		0,6	105,7	72,2	75,5	0,0		105	125	85
		D18	Movimentazioni in piazzale esterno	/	/		2,4	101,9	79,5	84,0	0,0		105	125	85
(*) Valore stimato													Tempo totale di esposizione (min) 480,0		

Tempo di riferimento (To) = **480**

LEX, 8h = **77,9**

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = **1,61**

Incertezza estesa U(LEX,8h) = **2,10**

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h

77,9 ± 2,10

→ LEX MAX = **80,0**

Massimo dei Lpicco,C misurati = **112,8**

CLASSE DI RISCHIO BASSO

Con attenuazione D.P.I.
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto
 Ppeak = Non previsto

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.
 Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	
		Coefficiente correttivo β =	0,5	13	16	12	8	11,2
	STATO	Medoto HML	LEQ	Leq(A)'	Lact	80,0		BUONA
	IN DOTAZIONE		PPeak	dm	2,5	Lact	135,0	VERIFICA NON NECESSARIA

Parametri d'incertezza usati
 Incert. strumentale considerata U2 0,7
 Incert. di pos. dello strumento U3 1,0

Coefficiente β dei DPI
 Inserti auricolari = 0,50
 Cuffie = 0,75
 Altro = 0,30

Legenda DPI
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili
 Inserti su calco dell'orecchio
 Cuffie auricolari
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
 M_01_10 Addetto alla Sabbatura (Officina)

Verifica D.P.I.

Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura		U1a,m	Lpicco,C	LAeq,T	LCeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin
		w19	Sabbatura	/ /	1,1	129,1	92,9	95,4	11,3		300	
		F16	Preparazione verniciatura - operazioni di pulizia pezzi in uscita dalla sabbatura con aria compressa	/ /	2,0	136,2	115,0	116,6	12,0		60	
		F11	Movimentazioni in piazzale esterno con gru a torre	/ /	1,0	99,8	61,3	70,8	0,0		120	
(*) Valore stimato											Tempo totale di esposizione (min)	480,0

Tempo di riferimento (To) = 480

LEX, 8h = 106,1

LEX,8h

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

106,1 ± 3,78

LEX MAX = 109,9

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = 5,26

Massimo dei Lpicco,C misurati = 136,2

Incertezza estesa U(LEX,8h) = 3,78

CLASSE DI RISCHIO ALTO

Dal calcolo del LEX8h è emerso il superamento del limite di esposizione.

E' obbligatorio l'impiego dei D.P.I. per le sorgenti che superano gli 87 dB(A) e/o 135 dB(C), IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE CONSEGUENTE E' QUELLO SOTTO RIPORTATO:

Con attenuazione D.P.I.
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = 94,1
 Ppeak = Non previsto

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	
		Coefficiente correttivo β =	0,5	13	16	12	8	11,6
	STATO	Medoto HML	LEQ	Leq(A)'	Lact	80,0		INSUFFICIENTE
	IN DOTAZIONE		PPeak	dm	2,5	Lact	135,0	IDONEO

Parametri d'incertezza usati
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

Coefficiente β dei DPI
 Inserti auricolari = **0,50**
 Cuffie = **0,75**
 Altro = **0,30**

Legenda DPI
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili
 Inserti su calco dell'orecchio
 Cuffie auricolari
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
M_01_11 Addetto alla Verniciatura (Officina)

Verifica D.P.I.

Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura			U1a,m	Lpicco,C	LAEq,T	LCeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin
		W20	Verniciatura	/	/	1,2	122,7	79,9	84,5	0,0		320	
		D16	Assistenza durante fase di pulizia pezzi con aria compressa	/	/	1,0	120,8	83,8	85,6	11,7		30	
		D17	Movimentazione pezzi in uscita dalla verniciatura	/	/	0,6	99,2	76,1	78,1	0,0		30	
		E17	Miscelazione per preparazione vernici	/	/	1,1	107,1	78,1	80,5	0,0		10	
		F17	Preparazione verniciatura - operazioni manuali di applicazione nastro adesivo	/	/	1,4	115,6	72,6	76,8	0,0		90	
(*) Valore stimato												Tempo totale di esposizione (min)	480,0

Tempo di riferimento (To) = **480**

LEX, 8h = **79,4**

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = **1,74**

Incertezza estesa U(LEX,8h) = **2,17**

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h 79,4 ± 2,17 → LEX MAX = 81,6

Massimo dei Lpicco,C misurati = 122,7

CLASSE DI RISCHIO MEDIO

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i D.P.I.-art. 193 comma 1-a-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissione maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

Con attenuazione D.P.I.
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto
 Ppeak = Non previsto

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.
 Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	
		Coefficiente correttivo β =	0,5	13	16	12	8	11,7
	STATO	Medoto HML	LEQ	Leq(A)	78,6	Lact	80,0	ACCETTABILE
	IN DOTAZIONE		PPeak	dm	2,5	Lact	135,0	VERIFICA NON NECESSARIA

Parametri d'incertezza usati
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

Coefficiente β dei DPI
 Inserti auricolari = **0,50**
 Cuffie = **0,75**
 Altro = **0,30**

Legenda DPI
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili
 Inserti su calco dell'orecchio
 Cuffie auricolari
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
M_02-01 Addetto alla movimentazione (Cantieri)

Verifica D.P.I.

Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura		U1a,m	Lpicco,C	LAeq,T	LCeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin
		W8	Movimentazione con carrello elevatore	/ /	1,4	128,0	88,3	99,4	6,9		60	
		W7	Movimentazione con carrello elevatore	/ /	2,5	129,6	80,1	94,3	5,4		100	
		W11	Trasferimenti con trattore in esterno	/ /	1,8	136,6	88,9	97,4	8,2		60	
		D18	Movimentazioni in piazzale esterno	/ /	2,4	101,9	79,5	84,0	0,0		120	
		W10	Movimentazione con autogru in esterno	/ /	0,5	132,8	82,3	108,6	-0,7		60	
		D9	Movimentazioni esterne	/ /	1,2	112,7	68,0	81,7	0,0		80	
(*) Valore stimato											Tempo totale di esposizione (min)	480,0

Tempo di riferimento (To) = **480**

LEX, 8h = 83,9

Incert. comb. standard u2(LEX,8h)= **1,25**

Incertezza estesa U(LEX,8h)= **1,84**

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h 83,9 $\pm$ 1,84 $\rightarrow$ **LEX MAX = 85,7**

Massimo dei Lpicco,C misurati = 136,6

CLASSE DI RISCHIO ALTO

Dal calcolo del LEX8h è emerso il superamento del livello superiore d'azione, ai sensi dell'art. 193 comma 1b -il datore di lavoro esige che i lavoratori utilizzino gli otoproteettori-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissione maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

Con attenuazione D.P.I.
(al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto
Ppeak = Non previsto

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	6,6
		Coefficiente correttivo β =	0,5	13	16	12	8	
	STATO	Medoto HML	LEQ	Leq(A)'	79,3	Lact	80,0	ACCETTABILE
	IN DOTAZIONE		PPeak	dm	2,5	Lact	135,0	IDONEO

Parametri d'incertezza usati
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

Coefficiente β dei DPI
 Inserti auricolari = **0,50**
 Cuffie = **0,75**
 Altro = **0,30**

Legenda DPI
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili
 Inserti su calco dell'orecchio
 Cuffie auricolari
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
M_02-02 Carpentiere / montatore (Cantieri)

Verifica D.P.I.

Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura		U1a,m	Lpicco,C	LAeq,T	LCeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin
		D4	Molatura con mola grande	/	/	1,0	126,4	104,8	105,3	13,2	15	
		D5	Molatura con mola piccola	/	/	1,2	119,9	97,8	100,2	11,3	60	
☺		F9	Assistenza alle movimentazioni esterne in prossimità di autogru	/	/	0,9	121,0	82,3	95,1	6,1	76,2	135
		W2	Saldatura	/	/	2,6	124,5	93,0	94,9	11,6	100	
		D9	Movimentazioni esterne	/	/	1,2	112,7	68,0	81,7	0,0	150	
		F18	Trasferimenti con autocarro	/	/	0,1	110,0	71,0	94,6	0,0	20	
(*) Valore stimato											Tempo totale di esposizione (min)	480,0

Tempo di riferimento (To) = **480**

LEX, 8h = 93,4

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = **1,15**

Incertezza estesa U(LEX,8h) = **1,77**

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h

93,4 ± 1,77 → **LEX MAX = 95,1**

Massimo dei Lpicco,C misurati = 126,4

CLASSE DI RISCHIO ALTO

Dal calcolo del LEX8h è emerso il superamento del limite di esposizione.

E' obbligatorio l'impiego dei D.P.I. per le sorgenti che superano gli 87 dB(A) e/o 135 dB(C), IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE CONSEGUENTE E' QUELLO SOTTO RIPORTATO:

Con attenuazione D.P.I.
(al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = 81,5
Ppeak = Non previsto

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	
		Coefficiente correttivo β =	0,5	13	16	12	8	10,5
	STATO	Medoto HML	LEQ	Leq(A)'	Lact	80,0	INSUFFICIENTE	
	IN DOTAZIONE		PPeak	dm	2,5	Lact	135,0	VERIFICA NON NECESSARIA

Parametri d'incertezza usati
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

Coefficiente β dei DPI
 Inserti auricolari = **0,50**
 Cuffie = **0,75**
 Altro = **0,30**

Legenda DPI
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili
 Inserti su calco dell'orecchio
 Cuffie auricolari
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
M_02-03 Saldatore (Cantieri)

Verifica D.P.I.

Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura		U1a,m	Lpicco,C	LAeq,T	LCeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti - (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin
		W2	Saldatura	/	2,6	124,5	93,0	94,9	11,6		240	
		D4	Molatura con mola grande	/	1,0	126,4	104,8	105,3	13,2		10	
		D5	Molatura con mola piccola	/	1,2	119,9	97,8	100,2	11,3		30	
		D18	Movimentazioni in piazzale esterno	/	2,4	101,9	79,5	84,0	0,0		90	
		D9	Movimentazioni esterne	/	1,2	112,7	68,0	81,7	0,0		90	
		F18	Trasferimenti con autocarro	/	0,1	110,0	71,0	94,6	0,0		20	
(*) Valore stimato											Tempo totale di esposizione (min)	480,0

Tempo di riferimento (To) = **480**

LEX, 8h = 93,1

Incert. comb. standard u2(LEX,8h)= **2,40**

Incertezza estesa U(LEX,8h)= **2,56**

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h 93,1 $\pm$ 2,56 $\rightarrow$ **LEX MAX = 95,6**

Massimo dei Lpicco,C misurati = **126,4**

CLASSE DI RISCHIO ALTO

Dal calcolo del LEX8h è emerso il superamento del limite di esposizione.

E' obbligatorio l'impiego dei D.P.I. per le sorgenti che superano gli 87 dB(A) e/o 135 dB(C), IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE CONSEGUENTE E' QUELLO SOTTO RIPORTATO:

Con attenuazione D.P.I. **LEX,8h = 81,1**
(al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2) **Ppeak = Non previsto**

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	12,0
		Coefficiente correttivo β =	0,5	13	16	12	8	
	STATO	Medoto HML	LEQ	Leq(A)'	Lact	80,0	INSUFFICIENTE	
	IN DOTAZIONE		PPeak	dm	2,5	Lact	135,0	VERIFICA NON NECESSARIA

Parametri d'incertezza usati
 Incert. strumentale considerata U2 0,7
 Incert. di pos. dello strumento U3 1,0

Coefficiente β dei DPI
 Inserti auricolari = 0,50
 Cuffie = 0,75
 Altro = 0,30

Legenda DPI
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili
 Inserti su calco dell'orecchio
 Cuffie auricolari
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
 M_02-04 Gruista (operatore a bordo) (Cantieri)

Verifica D.P.I.

Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura		U1a,m	Lpicco,C	LAeq,T	LCeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin
☺		F9	Assistenza alle movimentazioni esterne in prossimità di autogru	/	0,9	121,0	82,3	95,1	6,1	76,2	110	
✋		W10	Movimentazione con autogru in esterno	/	0,5	132,8	82,3	108,6	27,0		150	
		F18	Trasferimenti con autocarro	/	0,1	110,0	71,0	94,6	0,0		20	
		D9	Movimentazioni esterne	/	1,2	112,7	68,0	81,7	0,0		200	
(*) Valore stimato					Tempo totale di esposizione (min)							480,0

Tempo di riferimento (To) = 480

LEX, 8h = 79,7

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = 0,92

Incertezza estesa U(LEX,8h) = 1,58

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h

79,7 ± 1,58 → LEX MAX = 81,3

Massimo dei Lpicco,C misurati = 132,8

CLASSE DI RISCHIO MEDIO

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i D.P.I.-art. 193 comma 1-a-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissioni maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

Con attenuazione D.P.I.
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto
 Ppeak = Non previsto

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.
 Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	
		Coefficiente correttivo β =	0,5	13	16	12	8	16,5
	STATO	Medoto HML	LEQ	Leq(A)'	Lact	80,0		BUONA
	IN DOTAZIONE		PPeak	dm	2,5	Lact	135,0	VERIFICA NON NECESSARIA

Parametri d'incertezza usati
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

Coefficiente β dei DPI
 Inserti auricolari = **0,50**
 Cuffie = **0,75**
 Altro = **0,30**

Legenda DPI
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili
 Inserti su calco dell'orecchio
 Cuffie auricolari
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
M_02-05 Manutentore elettrico (Cantieri)

Verifica D.P.I.

Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura		U1a,m	Lpicco,C	LAeq,T	LCeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin
		E8	Movimentazioni esterne	/	/	1,1	103,3	62,8	77,1	0,0	85	
		D9	Movimentazioni esterne	/	/	1,2	112,7	68,0	81,7	0,0	85	
		W3	Molatura con mola piccola	/	/	1,5	127,7	98,5	99,7	12,4	10	
		F18	Trasferimenti con autocarro	/	/	0,1	110,0	71,0	94,6	0,0	15	
		E12	Attività di officina con indotto molatura	/	/	0,9	115,3	69,4	76,9	0,0	50	
		E13	Attività di officina con indotto movimentazioni	/	/	1,6	93,4	59,4	63,6	0,0	205	
		F14	Saldatura	/	/	0,6	120,0	82,5	83,3	12,9	69,6	30
Tempo totale di esposizione (min)											480,0	

(*) Valore stimato

Tempo di riferimento (To) = **480**

LEX, 8h = **82,1**

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = **3,23**

Incertezza estesa U(LEX,8h) = **2,96**

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h

82,1 ± 2,96

LEX MAX = 85,1

Massimo del Lpicco,C misurati = 127,7

CLASSE DI RISCHIO ALTO

Dal calcolo del LEX8h è emerso il superamento del livello superiore d'azione, ai sensi dell'art. 193 comma 1b -il datore di lavoro esige che i lavoratori utilizzino gli otoprotettori-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissione maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

Con attenuazione D.P.I.
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto
 Ppeak = Non previsto

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	
		Coefficiente correttivo β =	0,5	13	16	12	8	12,6
	STATO	Medoto HML	LEQ	Leq(A)'	Lact	80,0		BUONA
	IN DOTAZIONE		PPeak	dm	2,5	Lact	135,0	VERIFICA NON NECESSARIA

Parametri d'incertezza usati
 Incert. strumentale considerata U2 0,7
 Incert. di pos. dello strumento U3 1,0

Coefficiente β dei DPI
 Inserti auricolari = 0,50
 Cuffie = 0,75
 Altro = 0,30

Legenda DPI
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili
 Inserti su calco dell'orecchio
 Cuffie auricolari
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
 M_02-06 Ispettore QC (Cantieri)

Verifica D.P.I.

Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura		U1a,m	Lpicco,C	LAeq,T	LCeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin
☹		F9	Assistenza alle movimentazioni esterne in prossimità di autogru	/	/	0,9	121,0	82,3	95,1	6,1	76,2	120
		D9	Movimentazioni esterne	/	/	1,2	112,7	68,0	81,7	0,0		120
		F5	Attività ufficio tecnico interno produzione	/	/	4,8	111,7	59,4	72,7	0,0		150
☹		E6	Montaggio e controllo qualità	/	/	0,7	111,9	88,9	89,2	13,4	75,5	70
		F18	Trasferimenti con autocarro	/	/	0,1	110,0	71,0	94,6	0,0		20
(*) Valore stimato											Tempo totale di esposizione (min) 480,0	

Tempo di riferimento (To) = 480

LEX, 8h = 82,0

LEX,8h

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

82,0 ± 1,78 → LEX MAX = 83,8

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = 1,17

Massimo dei Lpicco,C misurati = 121,0

Incertezza estesa U(LEX,8h) = 1,78

CLASSE DI RISCHIO MEDIO

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i D.P.I.-art. 193 comma 1-a-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissione maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

Con attenuazione D.P.I.
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto
 Ppeak = Non previsto

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	
		Coefficiente correttivo β =	0,5	13	16	12	8	9,7
	STATO	Medoto HML	LEQ	Leq(A)'	Lact	80,0		BUONA
	IN DOTAZIONE		PPeak	dm	2,5	Lact	135,0	VERIFICA NON NECESSARIA

Parametri d'incertezza usati
 Incert. strumentale considerata U2 0,7
 Incert. di pos. dello strumento U3 1,0

Coefficiente β dei DPI
 Inserti auricolari = 0,50
 Cuffie = 0,75
 Altro = 0,30

Legenda DPI
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili
 Inserti su calco dell'orecchio
 Cuffie auricolari
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
 M_02-07 Servizi Ufficio (cantieri)

Verifica D.P.I.

Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura		U1a,m	Lpicco,C	Laeq,T	LCeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin
☺		F9	Assistenza alle movimentazioni esterne in prossimità di autogru	/	0,9	121,0	82,3	95,1	6,1	76,2	120	
		D9	Movimentazioni esterne	/	1,2	112,7	68,0	81,7	0,0		130	
		F18	Trasferimenti con autocarro	/	0,1	110,0	71,0	94,6	0,0		20	
		F5	Attività ufficio tecnico interno produzione	/	4,8	111,7	59,4	72,7	0,0		210	
(*) Valore stimato					Tempo totale di esposizione (min)						480,0	

Tempo di riferimento (To) = 480

LEX, 8h = 76,5

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = 2,07

Incertezza estesa U(LEX,8h) = 2,37

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h

76,5 ± 2,37

LEX MAX = 78,9

Massimo dei Lpicco,C misurati = 121,0

CLASSE DI RISCHIO BASSO

Con attenuazione D.P.I.
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto
 Ppeak = Non previsto

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.
 Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	
		Coefficiente correttivo β =	0,5	13	16	12	8	6,1
	STATO	Medoto HML	LEQ	Leq(A)'	Lact	80,0		BUONA
	IN DOTAZIONE		PPeak	dm	2,5	Lact	135,0	VERIFICA NON NECESSARIA

Parametri d'incertezza usati
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

Coefficiente β dei DPI
 Inserti auricolari = **0,50**
 Cuffie = **0,75**
 Altro = **0,30**

Legenda DPI
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili
 Inserti su calco dell'orecchio
 Cuffie auricolari
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
M_02-08 Solgimento delle operazioni nell'area di lavoro CANTIERE (cantieri)

Verifica D.P.I.

Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura		U1a,m	Lpicco,C	Laeq,T	LCeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin
☺		F9	Assistenza alle movimentazioni esterne in prossimità di autogru	/	/	0,9	121,0	82,3	95,1	6,1	76,2	120
		D9	Movimentazioni esterne	/	/	1,2	112,7	68,0	81,7	0,0		130
		F18	Trasferimenti con autocarro	/	/	0,1	110,0	71,0	94,6	0,0		20
		F5	Attività ufficio tecnico interno produzione	/	/	4,8	111,7	59,4	72,7	0,0		210
(*) Valore stimato											Tempo totale di esposizione (min) 480,0	

Tempo di riferimento (To) = **480**

LEX, 8h = **76,5**

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = **2,07**

Incertezza estesa U(LEX,8h) = **2,37**

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h **76,5** $\pm$ **2,37** $\rightarrow$ LEX MAX = **78,9**

Massimo dei Lpicco,C misurati = **121,0**

CLASSE DI RISCHIO BASSO

Con attenuazione D.P.I.
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto
 Ppeak = Non previsto

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.
 Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	6,1
		Coefficiente correttivo β =	0,5	13	16	12	8	
	STATO	Medoto HML	LEQ	Leq(A)'	Lact	80,0		BUONA
	IN DOTAZIONE		PPeak	dm	2,5	Lact	135,0	VERIFICA NON NECESSARIA

Parametri d'incertezza usati
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

Coefficiente β dei DPI
 Inserti auricolari = **0,50**
 Cuffie = **0,75**
 Altro = **0,30**

Legenda DPI
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili
 Inserti su calco dell'orecchio
 Cuffie auricolari
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
M_02-09 Interventi di manutenzione meccanica (Cantieri)

Verifica D.P.I.

Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura		U1a,m	Lpicco,C	LAEq,T	LCeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin
☹		F9	Assistenza alle movimentazioni esterne in prossimità di autogru	/	/	0,9	121,0	82,3	95,1	6,1	76,2	10
		D9	Movimentazioni esterne	/	/	1,2	112,7	68,0	81,7	0,0		65
		W3	Molatura con mola piccola	/	/	1,5	127,7	98,5	99,7	12,4		15
		F18	Trasferimenti con autocarro	/	/	0,1	110,0	71,0	94,6	0,0		20
		E13	Attività di officina con indotto movimentazioni	/	/	1,6	93,4	59,4	63,6	0,0		170
		E12	Attività di officina con indotto molatura	/	/	0,9	115,3	69,4	76,9	0,0		170
☺		F14	Saldatura	/	/	0,6	120,0	82,5	83,3	12,9	69,6	30
(*) Valore stimato											Tempo totale di esposizione (min) 480,0	

Tempo di riferimento (To) = **480**

LEX, 8h = 83,8

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = **3,28**

Incertezza estesa U(LEX,8h) = **2,99**

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h 83,8 ± 2,99 → **LEX MAX = 86,8**

Massimo dei Lpicco,C misurati = **127,7**

CLASSE DI RISCHIO ALTO

Dal calcolo del LEX8h è emerso il superamento del livello superiore d'azione, ai sensi dell'art. 193 comma 1b -il datore di lavoro esige che i lavoratori utilizzino gli otoprotettori-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissione maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

Con attenuazione D.P.I.
(al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto
Ppeak = Non previsto

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	
		Coefficiente correttivo β =	0,5	13	16	12	8	10,5
	STATO	Medoto HML	LEQ	Leq(A)'	Lact	80,0	BUONA	
	IN DOTAZIONE		PPeak	dm	2,5	Lact	135,0	VERIFICA NON NECESSARIA

Parametri d'incertezza usati
 Incert. strumentale considerata U2 0,7
 Incert. di pos. dello strumento U3 1,0

Coefficiente β dei DPI
 Inserti auricolari = 0,50
 Cuffie = 0,75
 Altro = 0,30

Legenda DPI
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili
 Inserti su calco dell'orecchio
 Cuffie auricolari
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
 M_02-10 Addetto alla coibentazione (Cantieri)

Verifica D.P.I.

Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura		U1a,m	Lpicco,C	Laeq,T	LCeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin
		E12	Attività di officina con indotto molatura	/ /	0,9	115,3	69,4	76,9	0,0		215	
		D9	Movimentazioni esterne	/ /	1,2	112,7	68,0	81,7	0,0		210	
		W34	Avvitatore	/ /	0,3	114,6	85,5	84,6	14,8		5	
		W13	Molatura con mola piccola	/ /	2,3	129,5	103,4	105,3	11,6		30	
		F18	Trasferimenti con autocarro	/ /	0,1	110,0	71,0	94,6	0,0		20	
(*) Valore stimato					Tempo totale di esposizione (min)						480,0	

Tempo di riferimento (To) = 480

LEX, 8h = 91,4

Incert. comb. standard u2(LEX,8h)= 6,74

Incertezza estesa U(LEX,8h)= 4,28

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h

91,4

±

4,28

→

LEX MAX = 95,7

Massimo dei Lpicco,C misurati = 129,5

CLASSE DI RISCHIO ALTO

Dal calcolo del LEX8h è emerso il superamento del limite di esposizione.

E' obbligatorio l'impiego dei D.P.I. per le sorgenti che superano gli 87 dB(A) e/o 135 dB(C), IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE CONSEGUENTE E' QUELLO SOTTO RIPORTATO:

Con attenuazione D.P.I.
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = 79,8
 Ppeak = Non previsto

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.
 Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	
		Coefficiente correttivo β =	0,5	13	16	12	8	<u>13,2</u>
	STATO		LEQ	Leq(A)	79,8	Lact	80,0	ACCETTABILE
	IN DOTAZIONE	Medoto HML	PPeak	dm	2,5	Lact	135,0	VERIFICA NON NECESSARIA

Parametri d'incertezza usati
 Incert. strumentale considerata U2 0,7
 Incert. di pos. dello strumento U3 1,0

Coefficiente β dei DPI
 Inserti auricolari = 0,50
 Cuffie = 0,75
 Altro = 0,30

Legenda DPI
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili
 Inserti su calco dell'orecchio
 Cuffie auricolari
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
 M_03-01 Impiegati (Palazzina Uffici)

Verifica D.P.I.

Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura		U1a,m	Lpicco,C	LAeq,T	LCeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin
		F13	Attività di ufficio	/	/	1,8	106,5	51,2	58,3	0,0	480	
(*) Valore stimato									Tempo totale di esposizione (min)		480,0	
Tempo di riferimento (To) = <u>480</u>					VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA							
LEX, 8h = <u>51,2</u>					LEX,8h	51,2	±	3,53	→	LEX MAX = 54,7		
Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = <u>4,59</u>					Massimo dei Lpicco,C misurati = 106,5							
Incertezza estesa U(LEX,8h) = <u>3,53</u>					CLASSE DI RISCHIO BASSO							

Con attenuazione D.P.I.
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto
 Ppeak = Non previsto

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.
 Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	<u>Non necessario</u>
		Coefficiente correttivo β =	0,5	13	16	12	8	
STATO		Medoto HML	LEQ	Leq(A)'	Lact	80,0	IPERPROTEZIONE	
IN DOTAZIONE			PPeak	dm	2,5	Lact	135,0	VERIFICA NON NECESSARIA

Parametri d'incertezza usati
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

Coefficiente β dei DPI
 Inserti auricolari = **0,50**
 Cuffie = **0,75**
 Altro = **0,30**

Legenda DPI
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili
 Inserti su calco dell'orecchio
 Cuffie auricolari
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
M_03-02 Impiegati tecnici - operativi (Palazzina Uffici)

Verifica D.P.I.

Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura		U1a,m	Lpicco,C	LAeq,T	LCeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin
		F13	Attività di ufficio	/ /	1,8	106,5	51,2	58,3	0,0		300	
		D9	Movimentazioni esterne	/ /	1,2	112,7	68,0	81,7	0,0		60	
☺		E6	Montaggio e controllo qualità	/ /	0,7	111,9	88,9	89,2	13,4	75,5	60	
☺		F9	Assistenza alle movimentazioni esterne in prossimità di autogru	/ /	0,9	121,0	82,3	95,1	6,1	76,2	60	
(*) Valore stimato											Tempo totale di esposizione (min)	480,0

Tempo di riferimento (To) = **480**

LEX, 8h = 80,8

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = **1,37**

Incertezza estesa U(LEX,8h) = **1,93**

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h

80,8 ± 1,93 → **LEX MAX = 82,7**

Massimo dei Lpicco,C misurati = 121,0

CLASSE DI RISCHIO MEDIO

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i D.P.I.-art. 193 comma 1-a-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissione maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

Con attenuazione D.P.I.
(al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto
Ppeak = Non previsto

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.
 Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	
		Coefficiente correttivo β =	0,5	13	16	12	8	9,7
	STATO	Medoto HML	LEQ	Leq(A)'	Lact	80,0	BUONA	
	IN DOTAZIONE		PPeak	dm	2,5	Lact	135,0	VERIFICA NON NECESSARIA

Parametri d'incertezza usati
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

Coefficiente β dei DPI
 Inserti auricolari = **0,50**
 Cuffie = **0,75**
 Altro = **0,30**

Legenda DPI
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili
 Inserti su calco dell'orecchio
 Cuffie auricolari
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:
M_03-03 Svolgimento delle operazioni nell'area di lavoro UFFICI (Palazzina Uffici)

Verifica D.P.I.

Laeq	Lpicco	ID	Categoria-marca-modello/posizione di misura			U1a,m	Lpicco,C	LAeq,T	LCeq,T	D.P.I. (PNR)	LEQ(A)Ti (PNR)	Tm (max)	In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin
		D9	Movimentazioni esterne	/	/	1,2	112,7	68,0	81,7	0,0		60	
☺		E6	Montaggio e controllo qualità	/	/	0,7	111,9	88,9	89,2	13,4	75,5	60	
☺		F9	Assistenza alle movimentazioni esterne in prossimità di autogru	/	/	0,9	121,0	82,3	95,1	6,1	76,2	60	
		F3	Movimentazioni interne	/	/	0,5	112,8	82,1	84,6	11,2		60	
		E12	Attività di officina con indotto molatura	/	/	0,9	115,3	69,4	76,9	0,0		60	
		E13	Attività di officina con indotto movimentazioni	/	/	1,6	93,4	59,4	63,6	0,0		60	
		D12	Attività di magazzino	/	/	1,9	99,9	59,8	62,2	0,0		60	
		D17	Movimentazione pezzi in uscita dalla verniciatura	/	/	0,6	99,2	76,1	78,1	0,0		60	

(*) Valore stimato

Tempo totale di esposizione (min) **480,0**

Tempo di riferimento (To) = **480**

LEX, 8h = **81,6**

Incert. comb. standard $u_2(LEX, 8h) = 0,95$

Incertezza estesa $U(LEX, 8h) = 1,61$

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX, 8h **81,6** $\pm$ 1,61 $\rightarrow$ LEX MAX = **83,3**

Massimo dei Lpicco,C misurati = **121,0**

CLASSE DI RISCHIO MEDIO

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i D.P.I.-art. 193 comma 1-a-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissione maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

Con attenuazione D.P.I.
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX, 8h = Non previsto
 Ppeak = Non previsto

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

COD.	Tipologia:	Marca:	Modello:	SNR	H	M	L	PNR medio
A1	Cuffie auricolari	3M PELTOR	Optime I H510P3	26	32	23	15	
		Coefficiente correttivo $\beta =$	0,5	13	16	12	8	10,2
	STATO	Medoto HML	LEQ	Leq(A)'	Lact	80,0		BUONA
	IN DOTAZIONE		PPeak	dm	2,5	Lact	135,0	VERIFICA NON NECESSARIA